默认

5.慢支炎引起肺气肿（腺泡中央型）的病变基础：细支气管及其周围组织的慢性炎症

（慢支导致肺气肿的病变顺序：小气道-末梢肺组织-肺毛细血管）

终末细支气管、一级呼吸性细支气管管腔狭窄→它们远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张

（平滑肌，弹力纤维）

破坏终末细支气管、一级呼吸性细支气管的管壁结构（烟尘颗粒多停留在此处）→**管壁纤维化（纤维性增厚）和管腔狭窄**	**细支气管不完全阻塞**残气↑（阻塞性小气道通气障碍） 呼气时气道变小，此时因病变管壁纤维性增厚，呼吸道黏液↑黏液潴留加重狭窄导致呼吸困难
杯状细胞↑、腺体增生肥大、黏液腺化生→呼吸道**黏液↑** 纤毛柱状上皮受损和鳞化→**黏液潴留**	
中性粒细胞活跃（中性粒细胞的活化和聚集是炎症过程的重要环节）→内源性**弹性蛋白酶增多**	**破坏末梢肺组织的弹力纤维→末梢肺组织弹性减弱（回缩无力）**
氧自由基增多→**α-抗胰蛋白酶减少**（看清楚谁多谁少）→不能对抗弹性蛋白酶	

↓

末梢肺组织残气↑、胀大

↓



肺泡破裂，肺泡之间融合呈**肺大泡**

↓

压迫破坏肺毛细血管致肺泡营养障碍（数量减少的是毛细血管、不是小动脉）

压迫破坏弹力纤维进一步使肺泡回缩无力→残气进一步↑

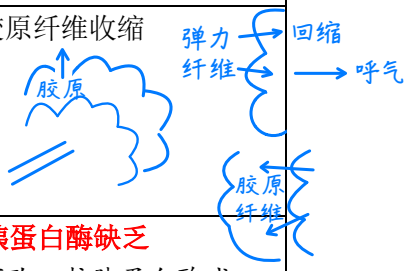
疾病恶性循环

6.肺气肿的分类

肺泡性=肺腺泡=阻塞性肺气肿
- 腺泡中央型 ← 阻塞 ← 慢支炎
- 腺泡周围型
- 全腺泡型

腺泡周围型、全腺泡型：跟阻塞没关系（虽归到阻塞性肺气肿）

（1）**肺泡性**（病变在肺腺泡）/**阻塞性**（最常见的机制与阻塞性通气障碍有关）**肺气肿**

腺泡中央型（最常见） 此型最常见，所以才把肺泡性肺气肿称为阻塞性肺气肿（平时说的）	**呼吸性细支气管及其肺泡扩张明显** 远端位于其周围的**肺泡管/肺泡囊基本正常** 呼吸性细支气管在腺泡中央，因此腺泡中央型又可称为腺泡近端肺气肿	机制即刚才讲的 注意：慢支炎→终末细支气管、一级呼吸性细支气管管腔狭窄→它们远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张 气体呼不出去 
腺泡周围型（间隔旁型） 即腺泡远端肺气肿。其病变邻近胸膜和小叶间隔	**呼吸性细支气管及其肺泡基本正常** 远端位于其周围的**肺泡管/肺泡囊扩张明显**	机制：肺泡间隔的胶原纤维收缩（不是弹力纤维） 多不合并慢支 
全腺泡型	**呼吸性细支气管及其肺泡、肺泡管、肺泡囊均扩张明显** 含气小囊腔布满肺腺泡	机制：**遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏** 炎症或遗传因素均可致 α-抗胰蛋白酶减少，因此均参与肺气肿的发生。但遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏所致的全腺泡型肺气肿在我国鲜有报道、主要见于北欧青壮年

病理学教材：肺气肿-只能说呼吸性支气管扩张，绝不能说呼吸性支气管狭窄

慢支炎导致肺气肿的机制-呼吸性支气管狭窄